РАСЧЁТ ДРЕНАЖА Др

1 Назначение и исходные данные

Кольцевой дренаж дома и бани отводит верховодку от фундаментных плит: по ИГИ ООО «ЭККЕР» (08.2026) подземные воды на глубине 2,3–3,0 м с сезонным подъёмом до 1,0 м от поверхности, возможна верховодка, грунты — суглинки. Дренаж уложен вокруг зданий под утеплённой отмосткой, лотки — на 0,6–0,8 м ниже подошвы песчаной подготовки плит.

Приток принят как фильтрация из слоя верховодки над дренажом: $q = K_ф \cdot H = 0{,}05 \cdot 0{,}5$ м/сут на 1 м дрены = $0{,}289 \cdot 10^{-3}$ л/(с·м), где $K_ф$ = 0,05 м/сут — суглинок (уточнить по ИГИ), H = 0,5 м — слой воды с запасом. Приток на всю длину дрен L = 135,8 м: Q = **0,039 л/с**.

2 Пропускная способность

Участок	L, м	i	Лоток в начале	Лоток в конце	$Q_{полн}$, л/с	$v_{полн}$, м/с
Др-1/2	22,0	0,003	185,278	185,212	4,10	0,53
Др-2/3	18,7	0,003	185,212	185,156	4,10	0,53
Др-1/4	18,7	0,003	185,278	185,222	4,10	0,53
Др-4/3	22,0	0,003	185,222	185,156	4,10	0,53
ДрБ-1/2	17,9	0,005	185,410	185,321	5,29	0,68
ДрБ-2/3	9,4	0,005	185,321	185,274	5,29	0,68
ДрБ-1/4	9,4	0,005	185,410	185,363	5,29	0,68
ДрБ-4/3	17,9	0,005	185,363	185,274	5,29	0,68
Др-Т	6,3	0,005	185,274	185,243	5,29	0,68
Др-К	1,9	0,003	185,156	185,150	4,10	0,53

Трубы — перфорированные Ø110 в фильтре из геотекстиля (транзит — ПП SN8 без перфорации), n = 0,009. Пропускная способность больше притока более чем в 100 раз — диаметр принят по условиям прочистки. Уклон 0,003 у дома (выход в КЛ-1 выше лотка выпуска) и 0,005 у бани — не меньше минимального 0,002 для дренажей в глинистых грунтах. Скорость не проверяется: заиливание исключают щебёночная призма в геотекстиле и отстойные части колодцев Др (0,3 м).

Дренаж бани по транзиту Др-Т входит в Др-2 дома; общий выход Др-К — в сборный колодец КЛ-1 через обратный клапан (П2). Промывка дрен — через колодцы Др на углах зданий.

Отметки — по данным Заказчика (23.10.2026): ±0,000 (чистый пол) дома и бани = 186,80, участок выравнивается до 186,65; глубины считаются от планировки.

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-НВК.ПЗ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Наружные сети водопровода и канализации	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 1
Пров.								
Н.контр.						Расчет дренажа Др		
ГИП								

Формат А4